UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

MAESTRÍA EN FÍSICA CONTEMPORÁNEA
PLAN DE TESIS DE MAESTRÍA

La radioactividad en el aula de nivel secundario: diseño teórico-experimental de estrategias didácticas

Autor: Abel Enrique Diaz Carranza

Asesor: Dr. Leonardo Errico

Línea de investigación: Enseñanza de la Física Contemporánea - UNLP

Año: 2026

1. RESUMEN

La presente tesis de maestría aborda la enseñanza de la radioactividad en el nivel secundario del distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires, desde una perspectiva teórico-experimental fundamentada en la transposición didáctica, el constructivismo y el enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS). El estudio surge al constatar que, pese a la inclusión curricular de contenidos de física nuclear, la práctica áulica real se limita a la transmisión memorística y descontextualizada, agravada por la ausencia de actividades experimentales y la persistencia de concepciones alternativas en los estudiantes.

La investigación, de carácter mixto (cualitativo-cuantitativo), se desarrollará en cuatro fases: (i) diagnóstico de concepciones previas y análisis documental de manuales escolares; (ii) diseño de una secuencia didáctica teórico-experimental que integra la reconstrucción histórica del concepto, experimentos de baja escala (cámara de niebla tipo Wilson, sensores Arduino), simulaciones computacionales (PhET) y el debate de Cuestiones Socio científicas (CSC); (iii) implementación en aulas de escuelas medias y técnicas con una muestra de 120 estudiantes, explicitando las instituciones, los roles docentes y el protocolo formal de autorizaciones administrativas; y (iv) análisis de datos mediante el modelo argumentativo de Toulmin y la comparación pre-test/post-test.

El objetivo último es promover la alfabetización científica y el pensamiento crítico, capacitando a los estudiantes para comprender, argumentar y tomar decisiones informadas frente a los dilemas éticos, sociales y ambientales que la tecnología nuclear plantea. Se espera como producto una secuencia didáctica validada, replicable en contextos de recursos acotados, y un conjunto de directrices didácticas para la enseñanza de la Física Contemporánea en la escuela media y técnica.

Palabras clave: radioactividad, enseñanza de la física, transposición didáctica, cuestiones socio científicas, experimentación de baja escala, alfabetización científica.

2. OBJETIVO GENERAL

Implementar y evaluar una estrategia didáctica de enfoque teórico-experimental para la enseñanza de la radioactividad en el nivel secundario del distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires, fundamentada en un enfoque histórico-epistemológico y en el tratamiento de Cuestiones Socio Científicas (CSC), con el fin de promover la alfabetización científica y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diagnosticar las concepciones alternativas, representaciones sociales y obstáculos epistemológicos que presentan los estudiantes de nivel secundario (escuelas medias y técnicas) respecto a la radioactividad y sus aplicaciones.
2. Analizar críticamente el tratamiento de la radioactividad en los manuales escolares de física y química de nivel secundario vigentes, evaluando en qué medida favorecen o limitan el desarrollo de la alfabetización científica.
3. Diseñar una secuencia de enseñanza teórico-experimental que integre la modelización de fenómenos radiactivos (mediante experimentación de baja escala y simulaciones computacionales), la reconstrucción histórica del concepto y el debate estructurado de Cuestiones Socio científicas.
4. Implementar la secuencia didáctica en aulas de escuelas medias y técnicas del distrito de La Matanza, especificando los establecimientos educativos intervinientes, la modalidad de trabajo conjunto con los docentes titulares y la tramitación de avales institucionales, evaluando su impacto mediante el análisis de cambios conceptuales (pre-test/post-test) y la calidad argumentativa (modelo de Toulmin).
5. Elaborar directrices didácticas para la enseñanza de la Física Contemporánea en la escuela media y técnica, aportando a la línea de investigación en Enseñanza de la Física Contemporánea de la UNLP.

4. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE

4.1. Introducción

La física del siglo XX transformó radicalmente la comprensión del universo, el desarrollo tecnológico mundial y los debates ético-ambientales contemporáneos. Sin embargo, en el ámbito escolar del nivel secundario, la física continúa enseñándose mayoritariamente bajo la estructura formal del siglo XIX: cinemática, dinámica newtoniana, termodinámica clásica y campos eléctrico y magnético. Cuando los programas de estudio incluyen unidades de física nuclear o atómica, estas suelen quedar relegadas al tramo final del ciclo lectivo o son abordadas de forma meramente expositiva, memorística y descontextualizada.

La radioactividad es un fenómeno natural que el hombre descubrió, caracterizó y cuantificó recién a principios del siglo XX y aprendió a manipularla a partir de la década de 1930 para aplicarla en campos como el diagnóstico y tratamientos médicos (medicina nuclear, radioterapia, tomografía por emisión de positrones), la generación de energía eléctrica y datación arqueológica, entre muchas otras aplicaciones industriales y científicas. Pese a esta presencia constante, en el imaginario social y educativo de los estudiantes predominan ideas alternativas distorsionadas, alimentadas por el cine y las noticias sobre catástrofes bélicas, los accidentes de Chernóbil y Fukushima o accidentes industriales en centros de medicina nuclear como el de Goiania.

Esta tesis aborda la brecha entre el "saber sabio" generado en las instituciones de investigación física y el "saber enseñado" en los salones de clase de las escuelas bonaerenses. Se propone una intervención educativa integral basada en el diseño de experimentos sencillos, seguros y económicamente viables que permitan visibilizar lo invisible y construir explicaciones científicas rigurosas en el aula.

El presente proyecto se inscribe en la línea de investigación en Enseñanza de la Física Contemporánea de la UNLP. Partiendo de la premisa de que la enseñanza de la radiactividad no puede limitarse a la memorización de tipos de desintegración, esta investigación propone un diseño teórico-experimental de estrategias didácticas innovadoras orientadas a trascender la transmisión de conceptos para fomentar la

alfabetización científica y el pensamiento crítico.

4.2. Estado del arte

4.2.1. Evolución histórica del concepto de radioactividad

El desarrollo del concepto de radioactividad constituye un ejemplo paradigmático de cómo progresa la ciencia: no mediante descubrimientos aislados, sino a través de la revisión continua de paradigmas (Kuhn, 1962). Los hitos fundamentales incluyen: el descubrimiento de los Rayos X por Röntgen (1895) y el descubrimiento de un nuevo tipo de radiación emitida por sales de uranio por Becquerel en 1896. Los posteriores aportes de Ernest Rutherford, el propio Becqerel, María Salomea Skłodowska-Curie y su esposo Pierre Curie (entre otros) permitieron establecer que esta radiación no se trataba de rayos X y que era una propiedad que radicaba en el interior del propio átomo. Fueron los esposos Curie quienes acuñaron el término “radioactividad”. Muy poco después Rutherford comprobó la existencia de dos tipos de radiación, una que era fácilmente absorbida por la materia, a la cual denominó rayos α (alfa) y otra más penetrante que llamó rayos β (beta). En 1900 Paul Villard descubrió la existencia de un tercer tipo de radiación, mucho más penetrante que la β y que se denominó radiación γ (gamma). Otros hitos relevantes fueron el descubrimiento del neutrón por Chadwick (1932) y la fisión nuclear (Hahn, Meitner y Strassmann, 1938 1939), que consolidó la física nuclear moderna.

4.2.2. Transposición didáctica

El concepto de transposición didáctica, formulado por Chevallard (1991), define las transformaciones que sufre un "saber sabio" (conocimiento producido por la comunidad científica) para convertirse en "saber a enseñar" (diseños curriculares) y finalmente en "saber enseñado" (lo que efectivamente ocurre en el aula). El docente debe ejercer vigilancia epistemológica para evitar tanto la deformación simplista del concepto como el dogmatismo matemático que paraliza la motivación del estudiante.

4.2.3. Constructivismo y aprendizaje significativo

La investigación se enmarca en las teorías constructivistas: el Aprendizaje Significativo de Ausubel (1968), que establece que el factor más importante del aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, y la Teoría de los Campos Conceptuales de Vergnaud (1990), según la cual un concepto no se aprende aisladamente sino dentro de un campo conceptual que integra número atómico Z, número de masa A, isótopos, fuerza nuclear, tiempo de vida media y energía de enlace.

4.2.4. La experimentación en la enseñanza de la física

Carrascosa, Gil-Pérez, Vilches y Valdés (2006) y Frenkel y Gil (2014) destacan que la experimentación no debe concebirse como mera "comprobación de la teoría", sino como actividad de indagación guiada. Dado que la radiación es invisible e inodora, el diseño de experimentos visuales (cámara de niebla tipo Wilson, 1911) actúa como mediación instrumental decisiva para la abstracción.

4.2.5. Marco físico-químico de los procesos nucleares

El contenido disciplinar comprende: la competencia entre la repulsión electrostática de Coulomb y la fuerza nuclear fuerte; la ley de desintegración radiactiva $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ con $T_1/_2 = \ln(2) / \lambda$; los mecanismos de decaimiento alfa (efecto túnel cuántico, Gamow, 1928), beta (fuerza débil) y gamma (desexcitación fotónica); y los principios de seguridad radiológica (ICRP, 2007; ARN, 2019) basados en el principio ALARA.

4.2.6. TIC y simulaciones en la enseñanza nuclear

Wieman, Adams, Loeblein y Perkins (2010) demuestran la eficacia de las simulaciones PhET (University of Colorado) para la visualización dinámica del decaimiento radiactivo. Se complementa con el procesamiento de datos mediante Python y hojas de cálculo, y la construcción de una cámara de difusión de niebla para la observación directa de trazas de partículas.

4.2.7. Enfoque CTS y Cuestiones Socio científicas

El enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad busca alfabetizar científicamente para la ciudadanía (Acevedo, 2004). Sadler (2004) analiza el razonamiento informal ante cuestiones socio científicas. Torres (2019, CNEA) señala que abordar las radiaciones en la vida cotidiana desde el aula permite conectar conceptos físicos abstractos con la toma de decisiones informadas. En el contexto argentino, esto incluye el rol de INVAP como exportadora de reactores de investigación y el estado de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

5. PLANTEO DEL TEMA A INVESTIGAR

5.1. Formulación del problema

En los Diseños Curriculares de la Provincia de Buenos Aires para la materia Física en el Ciclo Superior de la Educación Secundaria se propone la inclusión de contenidos vinculados a la estructura del núcleo atómico, la radiación ionizante y sus transformaciones energéticas. Sin embargo, la práctica docente real en el distrito de La Matanza exhibe un abismo entre lo prescripto y lo efectivamente dictado.

El problema central se articula en tres dimensiones:

a) Falta de recursos e insumos laboratoriales: La concepción de que la radiactividad exige laboratorios complejos o materiales de alta peligrosidad genera que los profesores eviten cualquier actividad experimental.

b) Prevalencia de preconceptos resistentes al cambio: Los alumnos ingresan al aula identificando "radioactividad" como sinónimo de "contaminación irreversible", "mutación genética" o "destrucción masiva", careciendo de modelos atómicos y nucleares que expliquen la estabilidad e inestabilidad atómica.

c) Escasez de secuencias didácticas validadas: No abundan propuestas pedagógicas diseñadas específicamente para el contexto sociocultural y la infraestructura real de las escuelas secundarias estatales y técnicas del conurbano bonaerense.

5.2. Preguntas de investigación

Pregunta central:

¿Qué conocimientos se enseñan y se aprenden en la escuela media y técnica del distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires, acerca de los efectos físicos de la radioactividad?

Preguntas específicas:

1. ¿Cuáles son las concepciones previas y obstáculos epistemológicos que presentan los estudiantes de escuelas medias y técnicas al abordar el concepto de radioactividad?
2. ¿De qué manera el tratamiento actual de la radioactividad en los manuales escolares de nivel secundario favorece o limita el desarrollo de la alfabetización científica?
3. ¿Cómo impacta una estrategia didáctica de diseño teórico-experimental, centrada en Cuestiones Socio Científicas (CSC), en la construcción de modelos conceptuales sobre radioactividad y en el desarrollo de habilidades de argumentación crítica en los estudiantes?

5.3. Justificación e impacto educativo

La selección del distrito de La Matanza responde a su densidad poblacional y a la diversidad de sus instituciones educativas (técnicas y orientadas). Trabajar con una muestra de 120 estudiantes permitirá generar evidencia empírica en contextos vulnerables o con recursos de laboratorio acotados, otorgando validez ecológica a la propuesta.

La justificación se articula en tres niveles:

Nivel Pedagógico y Didáctico: Se proporciona a la comunidad docente una secuencia didáctica replicable, basada en evidencia empírica y respaldada por marcos teóricos contemporáneos de la didáctica de las ciencias.

Nivel Tecnológico y Experimental: Se demuestra que es posible enseñar física de vanguardia mediante la construcción de instrumentos caseros (cámaras de niebla, sensores Arduino), democratizando el acceso a la ciencia experimental (Errico et al.,

2025). GigaPhysics (s. f.) presenta un simulador virtual de contador Geiger que permite estudiar el funcionamiento y las características de este tipo de detector.

Nivel Social y Ciudadano (Enfoque CTS): Se brindan herramientas a los jóvenes para evaluar debates sobre soberanía energética, tecnología nuclear nacional (Atucha, CAREM) y seguridad médica, fomentando un pensamiento crítico alejado del mito o el miedo irreflexivo.

5.4. Diseño metodológico e Implementación Áulica

Paradigma y enfoque: La investigación se enmarca en un paradigma interpretativo-cualitativo con apoyo cuantitativo (método mixto). Se adopta un diseño de investigación teórico-experimental que articula la fundamentación teórica con la contrastación empírica en el aula.

Precisiones sobre la Implementación de la Secuencia Didáctica en Aulas:

1. Instituciones Educativas Seleccionadas:

Para garantizar el carácter representativo del estudio y evaluar el impacto en diferentes contextos formativos y orientaciones curriculares dentro del distrito de La Matanza, la intervención se llevará a cabo en cuatro establecimientos de educación secundaria pública:

- **Escuela de Educación Secundaria Técnica (EEST) N° 10 y N° 11 de La Matanza:** Representante de la modalidad de educación técnico-profesional, orientada a la formación práctica y tecnológica. Se trabajará con 2 divisiones del Ciclo Superior (60 estudiantes).
- **Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 164 y N° 2 de La Matanza:** Representante de la educación secundaria orientada. Se trabajará con 2 divisiones del Ciclo Superior (60 estudiantes).

Sumando un universo muestral total de **N = 120 estudiantes**.

2. Modalidad de Trabajo e Involucramiento de los Docentes Titulares:

La implementación se estructurará bajo un modelo colaborativo de **pareja pedagógica y coinvestigación** entre el tesista y los docentes titulares de la asignatura Física / Física

y Química de los cursos seleccionados:

- **Rol del Tesista:** Diseñador de la propuesta pedagógica, facilitador principal durante el desarrollo de los talleres experimentales (montaje de cámara de niebla) y coordinador del análisis de datos pre-test/post-test y producciones argumentativas.
- **Rol de los Docentes Titulares:** Participarán de forma activa en la co-enseñanza y moderación de los debates sobre Cuestiones Socio Científicas (CSC). Previo a la implementación, se realizarán dos encuentros de trabajo de 2 horas para alinear la planificación, discutir los criterios de evaluación e interiorizarlos en la dinámica del modelo de Toulmin.

  Esta articulación garantiza la viabilidad pedagógica, la preservación del clima habitual de clase y la pertinencia del ajuste curricular.

3. Procedimiento y Tramitación de Autorizaciones Administrativas:

A fin de dar estricto cumplimiento a la normativa jurisdiccional vigente de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires y garantizar los resguardos éticos de la investigación con menores:

- **Nivel Distrital:** Se presentará una nota formal solicitando el aval de investigación educativa ante la Jefatura Distrital de Educación de La Matanza y la Inspección de Enseñanza de la Educación Secundaria (Región 3).
- **Nivel Institucional:** Obtenida la disposición/disposición favorable distrital, se firmará un acta de conformidad y convenio de trabajo conjunto con el Equipo Directivo de la EEST N° 10-11 y de la EES N° 164-2.
- **Nivel Ético y Resguardo de Menores:** Se confeccionará y distribuirá a los padres/tutores de los 120 estudiantes un formulario de *Consentimiento Informado* que detalla los objetivos del proyecto, la voluntariedad de la participación y el compromiso explícito de anonimización absoluta de los datos de los estudiantes y de las producciones escritas analizadas.

Tabla de Fases e Instrumentos de la Investigación:

Fase	Actividad	Instrumentos
Fase 1: Diagnóstico y Análisis Documental	Aplicación de cuestionario de concepciones previas. Análisis de contenido de manuales escolares.	Pre-test (cuestionario abierto y cerrado). Rúbrica de alfabetización científica para manuales.
Fase 2: Diseño Teórico-Experimental	Elaboración de la secuencia didáctica: (a) Problematización mediante CSC; (b) Reconstrucción histórica; (c) Actividad experimental/modelización computacional; (d) Debate estructurado.	Secuencia didáctica validada por el director. Dispositivos experimentales (cámara de niebla, simulaciones PhET).
Fase 3: Implementación y Recolección de Datos	Aplicación de la secuencia en aulas seleccionadas (EEST N° 10-11 y EES N° 164-2) en pareja pedagógica con docentes titulares. Tramitación previa de autorizaciones y	Encuestas digitales, producciones escritas (ensayos argumentativos), observaciones de aula, post-test conceptual.

Fase	Actividad	Instrumentos
	consentimientos.	
Fase 4: Análisis de Datos	Análisis cualitativo de argumentaciones y cuantitativo comparativo. Triangulación de datos.	Modelo argumentativo de Toulmin. Análisis estadístico descriptivo e inferencial pre-test/post-test.

6. CRONOGRAMA DEL PLAN DE TAREAS (12 meses)

Mes	Actividad	Producto esperado
1-2	Revisión bibliográfica exhaustiva. Diseño y validación de instrumentos de diagnóstico (pre-test y rúbrica de análisis de manuales). Tramitación inicial de notas de autorización ante Inspección y Directivos.	Marco teórico consolidado. Instrumentos validados por el asesor. Solicitudes administrativas ingresadas.

Mes	Actividad	Producto esperado
3	Aplicación de diagnósticos en las escuelas de La Matanza (EEST N° 10-11 y EES N° 164-2). Análisis de datos de la Fase 1. Análisis documental de manuales escolares. Obtención de autorizaciones y consentimientos informados.	Informe de diagnóstico inicial. Informe de análisis de manuales. Avales y consentimientos firmados.
4-5	Diseño teórico-experimental de la secuencia didáctica. Ajustes según resultados del diagnóstico. Construcción de dispositivos experimentales (cámara de niebla, montaje con sensores). Talleres de alineación pedagógica con docentes titulares.	Secuencia didáctica finalizada y validada por el asesor. Equipos experimentales listos. Acuerdos con docentes acordados.
6-8	Implementación de la	Trabajo de campo

Mes	Actividad	Producto esperado
	secuencia didáctica en las aulas (120 alumnos) en modalidad de co-enseñanza. Recolección de datos (encuestas, producciones escritas, registros de observación, post-test).	finalizado. Base de datos consolidada.
9-10	Transcripción y procesamiento de datos. Análisis cualitativo (argumentación, modelo de Toulmin) y cuantitativo (ganancia conceptual pre/post). Triangulación.	Análisis de resultados completado.
11	Redacción de los capítulos de la tesis. Discusión de resultados a la luz del marco teórico. Elaboración de directrices didácticas.	Primer borrador completo de la tesis.
12	Revisión final con el director (Dr. Leonardo	Tesis definitiva. Presentación y defensa

Mes	Actividad	Producto esperado
	Errico). Correcciones de estilo y formato. Preparación de la presentación.	ante el jurado.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo, J. A. (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias: Educación científica para la ciudadanía. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 1(1), 3-16.
- ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear de la República Argentina). (2019). *Normas básicas de seguridad y protección radiológica*. https://www.argentina.gob.ar/arn
- Ausubel, D. P. (1976). *Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo*. Trillas. (Obra original publicada en 1968).
- Becquerel, H. (1896). Sur les radiations émises par phosphorescence. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, 122, 420-421.
- Carrascosa, J., Gil-Pérez, D., Vilches, A., y Valdés, P. (2006). Papel de la actividad experimental en la educación científica. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, 23(2), 157-181.
- Chadwick, J. (1932). Possible existence of a neutron. *Nature*, 129(3252), 312. https://doi.org/10.1038/129312a0
- Chevallard, Y. (1991). *La transposición didáctica: Del saber sabio al saber enseñado*. Aique Grupo Editor.
- Curie, M., y Curie, P. (1898). Sur une substance nouvelle radio-active, contenue dans la pechblende. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, 127, 175-178.
- Errico, L. A., Montes, M. L. y Taylor, M. A. (2025). *Radioactividad, medioambiente y espectroscopía gamma: De la teoría al laboratorio*. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP).

- Gamow, G. (1928). Zur Quantentheorie des Atomkernes. *Zeitschrift für Physik*, 51(3-4), 204-212. https://doi.org/10.1007/BF01340370
- GigaPhysics. (s. f.). GMTube Lab - Virtual Geiger Counter Simulator. Recuperado el 9 de agosto de 2026, de https://www.gigaphysics.com/gmtube_lab.htm
- Hahn, O., y Strassmann, F. (1939). Über den Nachweis und das Verhalten der bei der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen entstehenden Erdalkalimetalle. *Die Naturwissenschaften*, 27(1), 11-15. https://doi.org/10.1007/BF01487975
- ICRP (International Commission on Radiological Protection). (2007). *The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection* (ICRP Publication 103). Elsevier.
- Krane, K. S. (1988). *Introductory Nuclear Physics*. John Wiley & Sons.
- Kuhn, T. S. (1971). *La estructura de las revoluciones científicas*. Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1962).
- Meitner, L., y Frisch, O. R. (1939). Disintegration of uranium by neutrons: A new type of nuclear reaction. *Nature*, 143(3615), 239-240. https://doi.org/10.1038/143239a0
- Rutherford, E. (1899). Uranium radiation and the electrical conduction produced by it. *Philosophical Magazine*, 47(284), 109-163. https://doi.org/10.1080/14786449908621245
- Rutherford, E. (1911). The scattering of α and β particles by matter and the structure of the atom. *Philosophical Magazine*, 21(125), 669-688. https://doi.org/10.1080/14786440508637080
- Sadler, T. D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of research. *Journal of Research in Science Teaching*, 41(5), 513-536. https://doi.org/10.1002/tea.20009
- Serway, R. A. y Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (Vol. 2, 9.ª ed.). Cengage Learning. Cap. 44, Física nuclear, págs. 1280-1315.
- Torres, L. (2019). *Las radiaciones en la vida cotidiana: Cuaderno guía para docentes*. Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
- Vergnaud, G. (1990). La théorie des champs conceptuels. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 10(2-3), 133-170.
- Wieman, C. E., Adams, W. K., Loeblein, P., y Perkins, K. K. (2010). Teaching physics

using PhET simulations. *The Physics Teacher*, 48(4), 225-227. https://doi.org/10.1119/1.3361987

- Wilson, C. T. R. (1911). On a method of making a photograph of the tracks of ionising particles and its application. *Proceedings of the Royal Society A*, 85(579), 402-407. https://doi.org/10.1098/rspa.1911.0049